



MODELAGEM DO BANCO DE DADOS RELACIONAL - LOCADORA DE VEÍCULOS

Integrantes: Ana Clara de Jesus, Mariana Rocha, Matheus Mangia, Paulo
Cotta, Pedro Nunes, Ryan Domingos

RIO DE JANEIRO

2026

Sumário

1	Projeto do Banco de Dados Relacional (PBD)	2
1.1	Introdução e Justificativa	2
1.2	Lógica da Modelagem e Arquitetura	2
1.3	Variáveis Críticas para Análise de Markov	2
2	Modelo Lógico e Dicionário de Dados	3
2.1	Dicionário de Dados Detalhado	4
3	Modelo Físico (Script SQL)	7

1 Projeto do Banco de Dados Relacional (PBD)

1.1 Introdução e Justificativa

Este projeto detalha a modelagem de um sistema de banco de dados relacional (OLTP) desenvolvido para um consórcio de seis empresas de locação de veículos. O foco central é a integração operacional e a consistência de dados, permitindo que a frota circule livremente entre pátios associados. Esta estrutura foi projetada para garantir a integridade referencial necessária para operações de missão crítica e para servir como fonte primária para a futura alimentação de um *Data Warehouse*.

1.2 Lógica da Modelagem e Arquitetura

A arquitetura foi desenhada seguindo as melhores práticas de normalização (até a 3ª Forma Normal), focando em três pilares:

- **Especialização de Clientes:** Implementação de supertipo (Cliente) e subtipos (PF e PJ) para permitir que empresas possuam múltiplos motoristas vinculados, mantendo regras de negócio distintas para CPFs e CNPJs.
- **Gestão de Vagas Dinâmica:** Diferente de cadastros estáticos, o sistema controla a disponibilidade em tempo real vinculada ao pátio físico, evitando gargalos logísticos.
- **Desacoplamento Reserva/Locação:** A reserva atua no nível lógico (categoria do veículo), enquanto a locação atua no nível físico (veículo específico e hodômetro), permitindo maior flexibilidade na gestão da frota.

1.3 Variáveis Críticas para Análise de Markov

Visando o requisito de previsão de ocupação (Cadeia de Markov), o banco captura dados fundamentais para o cálculo das probabilidades de transição:

- **Fluxo entre Pátios:** Através dos campos `id_patio_retirada` e `id_patio_devolucao` na tabela de locação.
- **Estado do Ativo:** O controle de *status* e quilometragem permite identificar a rotatividade média de cada categoria por unidade.

2 Modelo Lógico e Dicionário de Dados

A modelagem lógica é apresentada em dois níveis. Primeiramente, o fluxo macro de processos que rege a interação entre as entidades.

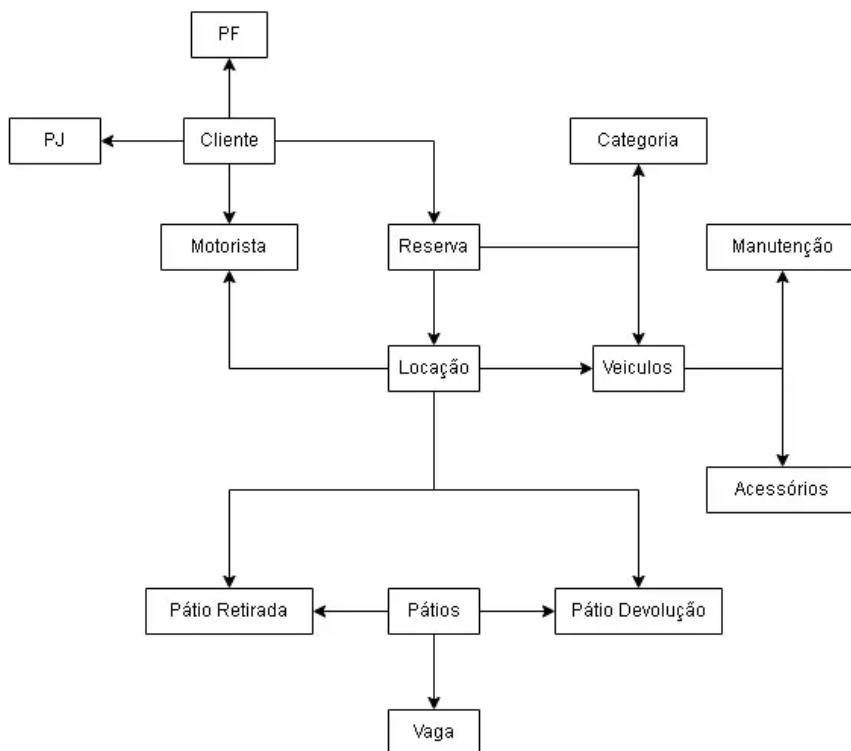


Figura 1: Diagrama de Fluxo de Entidades e Relacionamentos

```

graph TD
    motorista[motorista] --> locacao[locacao]
    motorista --> veiculo[veiculo]
    motorista --> cliente[cliente]
    motorista --> cliente_pf[cliente_pf]
    motorista --> categoria[categoria]
    motorista --> vaga[vaga]
    motorista --> patio[patio]
    motorista --> veiculo_acessorio[veiculo_acessorio]
    motorista --> cliente_pj[cliente_pj]
    motorista --> reserva[reserva]

    locacao --> veiculo
    locacao --> cliente
    locacao --> cliente_pf
    locacao --> categoria
    locacao --> vaga
    locacao --> patio
    locacao --> veiculo_acessorio
    locacao --> cliente_pj
    locacao --> reserva

    veiculo --> cliente
    veiculo --> cliente_pf
    veiculo --> categoria
    veiculo --> vaga
    veiculo --> patio
    veiculo --> veiculo_acessorio
    veiculo --> cliente_pj
    veiculo --> reserva

    cliente --> categoria
    cliente --> vaga
    cliente --> patio
    cliente --> veiculo_acessorio
    cliente --> cliente_pj
    cliente --> reserva

    cliente_pf --> categoria
    cliente_pf --> vaga
    cliente_pf --> patio
    cliente_pf --> veiculo_acessorio
    cliente_pf --> cliente_pj
    cliente_pf --> reserva

    categoria --> vaga
    categoria --> patio
    categoria --> veiculo_acessorio
    categoria --> cliente_pj
    categoria --> reserva

    vaga --> patio
    vaga --> veiculo_acessorio
    vaga --> cliente_pj
    vaga --> reserva

    patio --> veiculo_acessorio
    patio --> cliente_pj
    patio --> reserva

    veiculo_acessorio --> cliente_pj
    veiculo_acessorio --> reserva

    cliente_pj --> reserva
  
```

Figura 2: Modelo Lógico Relacional Detalhado

2.1 Dicionário de Dados Detalhado

Detalhamos então a função das entidades que compõem o sistema como:

Patio e Vaga: O "**Pátio**" centraliza a unidade física. A "**Vaga**" representa a unidade mínima de armazenamento, permitindo saber exatamente onde cada veículo está estacionado.

Cliente (PF/PJ): Estrutura de generalização que armazena dados de contato comuns e documentos específicos conforme a natureza jurídica.

Motorista: Cadastro de condutores habilitados. Crucial para clientes PJ que designam funcionários para a retirada do veículo.

Veículo e Categoria: O "Veículo" é a instância física da frota. A "Categoria" (Ex: SUV, Econômico) rege o preço e os requisitos de seguro.

Manutenção: Entidade de controle de qualidade, registrando níveis de óleo, pressão de pneus e revisões preventivas.

Locação: Por fim, a locação é nossa entidade transacional central. É o "fato" que conecta pátios, veículos, clientes e motoristas, registrando datas e quilometragens.

E abaixo, apresenta-se o detalhamento técnico dos atributos, tipos de dados e restrições de cada entidade do modelo, garantindo a padronização e integridade do banco de dados.

Dicionário de Dados do Modelo do Banco de Dados		
Pátio		
Nome	Descrição	Restrições de Domínio
ID	ID único do pátio	PK / Auto Incremento
Nome	Nome da unidade	Not Null
Endereço	Endereço da unidade	Not Null
Capacidade	Límite de veículos	-
Vaga		
Nome	Descrição	Restrições de Domínio
ID	ID único da vaga	PK / Auto Incremento
ID Pátio	Pátio pertencente	FK -> patio(id_patio) / Not Null
Código	Identificador (ex.: GIG-123)	Not Null
Disponibilidade	Status de ocupação	Default 'S' / Check ('S','N')
Cliente		
Nome	Descrição	Restrições de Domínio
ID	ID único do Cliente	PK / Auto Incremento
Tipo	Categoria do Cliente	Not Null / Check('PF','PJ')
E-mail	E-mail principal do Cliente	Not Null / Unique
Telefone	Telefone de Contato	-
Bairro	Dado de Localização	-
Cidade	Dado de Localização	-
Estado	Dados de Localização	-
Cliente Pessoa Física		
Nome	Descrição	Restrições de Domínio
ID	ID único vinculado a tabela Cliente	PK / FK -> cliente(id_cliente)
Nome	Nome completo do Cliente	Not Null
CPF	Número do CPF	Not Null / Unique
Data de Nascimento	Data de Nascimento	-
Cliente Pessoa Jurídica		
Nome	Descrição	Restrições de Domínio
ID	ID único vinculado a tabela Cliente	PK / FK -> cliente(id_cliente)
Razão Social	Razão social da empresa	Not Null
Nome Fantasia	Nome fantasia da empresa	Not Null
CNPJ	Número do CNPJ	Not Null / Unique
Motorista		
Nome	Descrição	Restrições de Domínio
ID	ID único do motorista	PK / Auto Incremento
ID Cliente	ID único vinculado a tabela Cliente	PK / FK -> cliente(id_cliente)
Nome	Nome completo do Motorista	Not Null
CNH	Número da CNH	Not Null / Unique
Categoria CNH	Registro da CNH	Not Null / Check ('A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'ACC')
Validade CNH	Vencimento do documento	Not Null
E-mail	E-mail principal do Motorista	Not Null / Unique
Telefone	Telefone de Contato	-

Figura 3: Dicionário de Dados - Parte 1

Gênero	Identificação de gênero	Not Null / Check ('M', 'F', 'O')
Data de Nascimento	Data de Nascimento	Not Null
Relação com Cliente	Vínculo (ex.: familiar)	Not Null
Categoria		
Nome	Descrição	Restrições de Domínio
ID	ID único da categoria	PK / Auto Incremento
Nome	Nome da categoria	-
Valor da Diária	Preço cobrado por 24h de locação	-
Veículo		
Nome	Descrição	Restrições de Domínio
ID	ID único do veículo	PK / Auto Incremento
ID Categoria	ID único vinculado a tabela Categoria	Not Null
Placa	Número da placa do Veículo	Not Null / Unique
Marca	Marca do Veículo	Not Null
Modelo	Modelo do Veículo	Not Null
Ano	Ano de fabricação do Veículo	Not Null
Cor	Cor do Veículo	-
Km	Quilometragem atual do Veículo	-
Foto	URL da foto do veículo	-
Status	Status de disponibilidade	Default 'Disponível' / Check ('Disponível', 'Alugado', 'Manutenção', 'Vendido')
Acessórios		
Nome	Descrição	Restrições de Domínio
ID	ID único do acessório	PK
Nome	Nome do acessório	Not Null
Ligação Veículo-Acessório		
Nome	Descrição	Restrições de Domínio
ID Veículo	ID único vinculado a tabela Veículo	PK / FK -> veiculo(id_veiculo)
ID Acessório	ID único vinculado a tabela Acessório	PK / FK -> acessorio(id_acessorio)
Manutenção		
Nome	Descrição	Restrições de Domínio
ID	ID único da Manutenção	PK / Auto Incremento
ID Veículo	ID único vinculado a tabela Veículo	FK -> veiculo(id_veiculo) / Not Null
Data da Revisão	Data em que o serviço foi executado	-
Pressão dos Pneus	Valor da pressão conferida	-
Nível do Óleo	Status do óleo	-
Km	Quilometragem no momento do serviço	-
Descrição	Relatório técnico do serviço	-
Reserva		
Nome	Descrição	Restrições de Domínio
ID	ID único da Reserva	PK / Auto Incremento
ID Cliente	Cliente que solicitou a Reserva	FK -> cliente(id_cliente) / Not Null
ID Categoria	Categoria do veículo escolhida	FK -> categoria(id_categoria) / Not Null
ID Pátio Retirada	Local da retirada	FK -> patio(id_patio) / Not Null
Data Reserva	Data de criação do pedido	Default current_timestamp
Data Retirada	Data da retirada agendada	Not Null
Data Devolução	Data da devolução agendada	Not Null
Valor	Estimativa do custo total	-
Status	Situação do pedido (Ativa, Cancelada ou Finalizada)	Default 'A' / Check ('A', 'C', 'F')
Locação		
Nome	Descrição	Restrições de Domínio
ID	ID único da Locação	PK / Auto Incremento
ID Reserva	ID único vinculado a tabela Reserva	FK -> reserva(id_reserva) / Not Null
ID Veículo	ID do veículo retirado	FK -> veiculo(id_veiculo) / Not Null
ID Motorista	ID do condutor autorizado	FK -> motorista(id_motorista) / Not Null
ID Pátio Retirada	Id do Pátio da retirada	FK -> patio(id_patio) / Not Null
ID Pátio Devolução	Id do Pátio da devolução	FK -> patio(id_patio)
Data Retirada	Momento exato da retirada	Not Null
Data Devolução	Momento exato da devolução	-
Km Retirada	Quilometragem na saída	Not Null
Km Devolução	Quilometragem na entrega	-
Combustível Retirada	Nível de combustível na retirada	Not Null
Combustível Devolução	Nível de combustível na devolução	-
Valor	Custo final calculado	-
Status	Situação (Ativa, Cancelada ou Finalizada)	Default 'A' / Check ('A', 'C', 'F')

Figura 4: Dicionário de Dados - Parte 2

3 Modelo Físico (Script SQL)

Abaixo consta o script DDL completo para a criação e estruturação do banco de dados locadora, seguindo o padrão ANSI SQL.

```
1 -- Criacao do banco de dados
2
3 create database locadora;
4 use locadora;
5
6 -- Descricao das unidades fisicas
7 create table patio (
8     id_patio int primary key auto_increment,
9     nome_patio varchar(100) not null,
10    endereco_patio varchar(200) not null,
11    capacidade int
12 );
13
14 -- Catalogacao das vagas em cada patio
15 create table vaga (
16     id_vaga int primary key auto_increment,
17     id_patio int not null,
18     codigo_vaga varchar(8) not null, -- ex.: GIG-123,
19     disponibilidade_vaga char(1) default 'S' check (disponibilidade
20     in ('S', 'N')), -- S ou N
21     foreign key (id_patio) references patio(id_patio)
22 );
23
24 -- Tabela de base dos locatarios, com informacoes comuns a PF e PJ
25 create table cliente (
26     id_cliente int primary key auto_increment,
27     tipo_cliente char(2) not null check (tipo_cliente in ('PF', 'PJ
28     ')), -- PF ou PJ
29     email_cliente varchar(100) unique not null,
30     telefone_cliente varchar(11),
31     bairro varchar(50),
32     cidade varchar(50),
33     estado char(2)
34 );
35
36 -- Tipos de clientes: Pessoa Fisica e Pessoa Juridica
37 create table cliente_pf (
```

```

36     id_cliente int primary key,
37     nome_cliente varchar(100) not null,
38     cpf_cliente varchar(11) not null unique,
39     data_nascimento date,
40     foreign key (id_cliente) references cliente(id_cliente)
41 );
42
43 create table cliente_pj (
44     id_cliente int primary key,
45     razao_social varchar(100) not null,
46     nome_fantasia varchar(100) not null,
47     cnpj varchar(14) not null unique,
48     foreign key (id_cliente) references cliente(id_cliente)
49 );
50
51 -- Dados dos motoristas vinculados aos clientes
52 create table motorista (
53     id_motorista int primary key auto_increment,
54     id_cliente int not null,
55     nome_motorista varchar(100) not null,
56     numero_cnh varchar(20) not null unique,
57     categoria_cnh char(3) not null check (categoria_cnh in ('A', 'B',
58     'C', 'D', 'E', 'ACC')),
59     validade_cnh date not null,
60     email_motorista varchar(100) unique not null,
61     telefone_motorista varchar(11),
62     genero char(1) not null check (genero in ('M', 'F', 'O')), --
63     Masculino, Feminino ou Outro
64     data_nascimento date not null,
65     relacao_motorista_cliente varchar(20) not null, -- ex.:
66     contratado, familiar, amigo, etc.
67     foreign key (id_cliente) references cliente(id_cliente)
68 );
69
70 -- Catalogacao dos precos por categoria
71 create table categoria (
72     id_categoria int primary key auto_increment,
73     nome_categoria varchar(50),
74     valor_diaria decimal(10,2)
75 );

```

```

74 -- Dados da frota disponivel para locacao
75 create table veiculo (
76     id_veiculo int primary key auto_increment,
77     id_categoria int not null,
78     placa varchar(7) not null unique, -- ex.: ABC1D23
79     marca varchar(50) not null,
80     modelo varchar(50) not null,
81     ano int not null,
82     cor varchar(20),
83     km_atual int, -- Quilometragem atual do veiculo
84     foto text, -- URL da foto do veiculo
85     status_veiculo VARCHAR(20) DEFAULT 'Disponivel' CHECK (
86         status_veiculo IN ('Disponivel', 'Alugado', 'Manutencao', '
87         Vendido')),
88     foreign key (id_categoria) references categoria(id_categoria)
89 );
90
91 -- Acessorios disponiveis para os veiculos
92 create table acessorios (
93     id_acessorio int primary key,
94     nome_acessorio varchar(50) not null
95 );
96
97 -- Ligacao veiculo-acessorio (N:N)
98 create table veiculo_acessorios (
99     id_veiculo int,
100     id_acessorio int,
101     primary key (id_veiculo, id_acessorio),
102     foreign key (id_veiculo) references veiculo(id_veiculo),
103     foreign key (id_acessorio) references acessorios(id_acessorio)
104 );
105
106 -- Manutencao dos veiculos
107 create table manutencao (
108     id_manutencao int primary key auto_increment,
109     id_veiculo int not null,
110     data_revisao date,
111     pressao_pneus varchar(20),
112     nivel_oleo varchar(20),
113     km_manutencao int,
114     descricao text,

```

```

113     foreign key (id_veiculo) references veiculo(id_veiculo)
114 );
115
116 -- Dados das reservas
117 create table reserva (
118     id_reserva int primary key auto_increment,
119     id_cliente int not null,
120     id_categoria int not null,
121     id_patio_retirada int not null,
122     data_reserva timestamp default current_timestamp,
123     data_previsao_retirada datetime not null,
124     data_previsao_devolucao datetime not null,
125     valor_previsto decimal(10,2),
126     status_reserva char(1) default 'A' check (status_reserva in ('A
127 ', 'C', 'F')), -- Verifica se a reserva esta Ativa, Cancelada ou
128 Finalizada
129     foreign key (id_cliente) references cliente(id_cliente),
130     foreign key (id_categoria) references categoria(id_categoria),
131     foreign key (id_patio_retirada) references patio(id_patio)
132 );
133
134 -- Dados sobre a transacao de locacao
135 create table locacao (
136     id_locacao int primary key auto_increment,
137     id_reserva int not null,
138     id_veiculo int not null,
139     id_motorista int not null,
140     id_patio_retirada int not null,
141     id_patio_devolucao int, -- Preencher apos devolucao
142     data_retirada datetime not null,
143     data_devolucao datetime,
144     km_retirada int not null,
145     km_devolucao int,
146     combustivel_retirada varchar(20) not null,
147     combustivel_devolucao varchar(20), -- Preencher apos devolucao
148     valor_total decimal(10,2),
149     status_locacao char(1) default 'A' check (status_locacao in ('A
150 ', 'C', 'F')), -- Verifica se a locacao esta Ativa, Cancelada ou
151 Finalizada
152     foreign key (id_reserva) references reserva(id_reserva),
153     foreign key (id_veiculo) references veiculo(id_veiculo),

```

```
150     foreign key (id_motorista) references motorista(id_motorista),  
151     foreign key (id_patio_retirada) references patio(id_patio),  
152     foreign key (id_patio_devolucao) references patio(id_patio)  
153 );
```

Listing 1: Script de Criação do Banco de Dados